

# Konfidensintervaller og hypotesetests

Standard Error of the Mean

WebR Status

 Ready!



# Hvorfor var normalfordelingen vigtig?

Der er ofte typeopgaver til eksamen hvor I skal demonstrere at I forstår den

Og hvor I skal bruge  $q_{\text{norm}}$  og  $p_{\text{norm}}$  til at regne frem og tilbage.



# Men også fordi!

Den centrale grænseværdisætning:

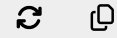
Tager vi tilstrækkeligt mange (tilpas store) stikprøver, vil disse stikprøvers middelværdier følge normalfordelingen.

Den normalfordeling vil have en middelværdi der er lig med den “sande” middelværdi for populationen.



# CLT demo

▶ Run Code



```
1 data <- mean(runif(20))  
2 data <- c(data, mean(runif  
  (20)))  
3 hist(data)
```



# Hvorfor er den vigtig?

Nu har vi øvet os på at arbejde med normalfordelingen. Men hvorfor er den så vigtig?

På grund af “Den Centrale Grænseværdisætning”.

Vi er interesseret i gennemsnitshøjden af danske mænd. Vi ved ikke hvilken sandsynlighedsfordeling der beskriver danske mænds højde.

Så vi tager en stikprøve på eksempelvis 20 mænd fra populationen (alle danske mænd) og måler deres højde.

Vi beregner gennemsnittet af den stikprøve og gemmer det.

Det gentager vi mange gange. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit.



# Hvorfor er den vigtig?

Det gør vi mange gange.

Det giver en masse gennemsnit/middelværdier.

*De middelværdier vil følge normalfordelingen.*

*Uanset hvilken sandsynlighedsfordeling danske mænds højde følger.*

Det kan man føre bevis for. Hvis I kan forstå det bevis, skulle I have læst matematik i stedet for medicin. Så det springer vi over.



# En gang til

Hvis vi tager mange stikprøver, og beregner deres middelværdier. Så vil de middelværdier følge normalfordelingen.

Bemærk at vi ikke kender disse middelværdiers spredning. Eller hvad middelværdien af middelværdierne er. Det kommer vi til.



# Men ikke den middelværdi I får fra én stikprøve!

Så hvad er populationens middelværdi?

Det kan vi ikke vide. Men vi kan sige noget om den alligevel.

For vores stikprøves middelværdi vil komme fra fordelingen af middelværdier fra alle stikprøverne fra populationen.

Vi ved dog ikke hvad spredningen på den fordeling er!





# Hvad er spredningen?

Standardafvigelse fortæller os om spredningen af de enkelte observationer i vores stikprøve. Den fortæller os ikke om hvad spredningen er på middelværdierne fra alle de hypotetiske stikprøver.

Den spredning kalder vi “Standard Error of the Mean”  
Eller SEM.

Den beregner vi ved

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



# Hvad bruger vi den til?

Vi har målt en middelværdi af et eller andet - et systolisk blodtryk eksempelvis, på en stikprøve fra en population.

Vi får ofte oplyst at værdierne i populationen er normalfordelte. Og vi har beregnet standardafvigelsen og hvor stor stikprøven var.

Det interessante er - hvor ligger den sande middelværdi?



# Det minder om normalområdet

Normalområdet var det område hvor vi havde (eksempelvis) 95% af observationerne.

Eksempelvis inden for hvilket interval vi kan forvente at finde 95% af observationerne af plasma magnesium.



# Konfidensintervaller

Det gennemsnit vi finder i vores stikprøve er vores estimat på den sande værdi i populationen.

Usikkerheden på det estimat bestemmes af stikprøvens størrelse, og variationen i data.

Standardfejlen på estimatet beregnes ved  $SEM = \frac{s}{\sqrt{n}}$

Vi beregner et 95% konfidensinterval ved middelværdien plus/minus  $1.96 \cdot SEM$ .

Som dog teknisk set kun gælder hvis vi kender sigma, eller stikprøven er stor.



# Konfidensintervaller

Stringent formuleret:

Hvis vi gentager forsøget mange gange og hver gang beregner et 95% konfidensinterval, vil ca. 95% af intervallerne indeholde den sande middelværdi  $\mu$

$$\mu \pm 1.96SEM$$

Eller, lidt sjusket: Vi er 95% sikre på, at intervallet indeholder den sande middelværdi.



# En del af en eksamensopgave

Vi får oplyst “summeriske regnestørrelser” for plasma magnesium for diabetikere. Vi får lov at antage at plasma magnesium er normalfordelt for de to populationer stikprøverne er trukket fra:

| gruppe           | Antal | Gennemsnit | Spredning |
|------------------|-------|------------|-----------|
| Diabetikere      | 227   | 0.719      | 0.068     |
| Ikke-diabetikere | 140   | 0.810      | 0.057     |

Beregn 95% konfidensinterval for hver af de to grupper.

Ja, det ligner noget vi har set før. Dengang skulle vi se på det interval der indeholdt 95% af observationer. Nu skal vi estimere to middelværdier.

```
Run Code
1
```



# Hypotesetest

Den hypotese I typisk bliver bedt om at teste er:

Er denne værdi i virkeligheden 0?

Vi måler blodtryk for en gruppe der får betablokkere. Og en gruppe der får et placebo.

Vi vil typisk se en forskel. Er den forskel i virkeligheden udtryk for en tilfældig variation, og kunne den lige så godt være 0?

Vi opstiller en null-hypotese, og en alternativ hypotese.

null-hypotesen er: der er ingen effekt af medicinen, blodtrykket ændrer sig ikke. Den alternative hypotese er - der er en effekt.

Der hvor vi skal holde tungen lige i munden er, at vi ikke kan



# Eller

Ud fra en stikprøve beregner vi en værdi. Er den værdi i virkeligheden 0?

Ud fra to stikprøver beregner vi to værdier. Er de værdier i virkeligheden forskellige?





# En opgave

En gruppe patienter deles op i to, kontrol (318 patienter) og behandling (intervention, 323 patienter). Der måles blodtryk før behandling (baseline), og efter 12 måneders behandling. Forskellen i systolisk blodtryk mellem baseline og efter 12 måneder, oplyses som “diff”. For kontrolgruppen får vi oplyst at forskellen er -16.6 mmHg og spredningen er 19.9

For interventionsgruppen er de tilsvarende tal -19.6 og 17.4

Vi skal nu finde ud af om der er et signifikant fald i blodtrykket for interventionsgruppen.

Det ser jo ud til at det falder. Forskellen er -19.6, men er det signifikant? Kunne det tænkes at den sande middelværdi er 0?

Det kræver at vi ved hvor sikker den middelværdi er. Og til det



# maj 2025 opgave 2 a

Vi får oplyst at et 95% konfidensinterval for en fødselsvægt er 3561.5 gram til 3583.4 gram. Vi får også at vide at beregningen er baseret på 11279 kvinder.

Vi bliver nu spurgt hvor mange gange bredere konfidensintervallet ville blive hvis vi kun havde haft data fra 200 kvinder.

Den nedre grænse for konfidensintervallet findes ved at trække 1.96 gange SEM fra middelværdien. Den øvre grænse finder vi ved at lægge 1.96 gange SEM til middelværdien.

Med andre ord afhænger bredden af standardfejlen, SEM.

SEM finder vi ved at dividere standardafvigelsen med kvadratroden af antallet af observationer



# øvelse fra en eksamensopgave

Vi får oplyst “summeriske regnestørrelser” for plasma magnesium for diabetikere. Vi får lov at antage at plasma magnesium er normalfordelt for de to populationer stikprøverne er trukket:

```
# A tibble: 2 × 4
  gruppe      Antal Gennemsnit Sprdning
  <chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
1 Diabetikere    227      0.719      0.068
2 Ikke-diabetikere 140      0.81      0.057
```

Beregn 95% konfidensinterval for hver af de to grupper.

Spredningen er for de enkelte målinger. Hvis vi skal beregne konfidensintervallet for estimatet på middelværdien, skal vi have standardfejlen for middelværdien - SEM.

Den finder vi ved at dividere spredningen med kvadratroden på



# Hvordan kan vi ellers beregne det?

CENTRAL POINTE. grænseværdisætningen gælder en del andet end blot middelværdien.

Vi har SEM. Mere generelt har vi en standardfejl, SE. Det kan være standardfejlen på middelværdien. Så er det SEM. Det kan også være standardfejlen på så meget andet.

Men har vi et estimat fra en stikprøve der giver os en værdi, så kan vi beregne konfidensintervallet for den værdi - hvis vi kender standardfejlen.

SEM beregnes på en bestemt måde.

hvordan beregner vi andre standardfejl?

to-sample t-test



# En anden eksamensopgave - forskel på middelværdier

Vi undersøger effekten af et blodtrykssænkende præparat i sammenligning med placebo.

Vi får oplyst regnestørrelser for det systoliske blodtryk i mmHg for de to grupper:

```
# A tibble: 2 × 4
  Gruppe      n gennemsnit spredning
  <chr>    <dbl>      <dbl>    <dbl>
1 Behandling  82      152.     18.4
2 Placebo    90      156.     19.1
```

må

Vi har to samples. Så vi bruger two-sample t-test. Vi er ude efter at se om forskellen mellem de to grupper 152.5-156.5 er



# videre - ønsket størrelse af konfidensinterval

Lidt kringlet eksamensspørgsmål

Hvis antallet af forsøgspersoner der skal have behandlingen kaldes  $n_1$  og antallet af personer i kontrollen (placebo) kaldes  $n_0$ . og vi vil have at der er dobbelt så mange i kontrolgruppen som i forsøgsgruppen ( $n_0 = 2 \cdot n_1$ ). hvor mange personer skal vi så have ialt, hvis det 95% konfidensinterval vi beregnede lige før får længden 8. Givet at spredningerne er uændrede.

Puha.

Svaret vil være  $n_0 + n_1$ . Eller,  $3 \cdot n_1$  fordi  $n_0$  er lig  $2n_1$

Konfidensintervallet skal have en længde på 8.



# endnu en eksamensopgave

Vi har en population -  
fordelingen af hæmoglobin i  
populationen er  
normalfordelt. middelværdi  $\mu$   
= 13.3 g/100 ml. Spredning  $\sigma$  =  
1.12 g/100 ml.

Vi udtager stikprøver af  
størrelsen  $n$ . For hver af de  
stikprøver beregnes  
stikprøvegennemsnittet. Disse  
stikprøvegennemsnit er  
normalfordelte med

▶ Run Code

1



# del b

Hvis vi sætter  $n$  til 15, hvilken andel af stikprøverne vil ligge mellem 13.0 og 13.6 g/100ml?

...

$$P(13.0 < X < 13.6)$$

...

$$P(X < 13.6) - P(X < 13.0)$$

...

$$\text{standardiser. SEM} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

$$\mu = 13.3$$

```
Run Code
1
```





# del c

Hvor stor skal  $n$  være hvis 95% af stikprøverne skal have et snit der ligger mellem  $\mu - 0.2$  og  $\mu + 0.2$

... 95% intervallet er:

$$\mu \pm 1.96SEM$$

...

$$\text{Så } 1.96SEM = 0.2$$

...

$$1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.2$$

```
Run Code
1
```



# Hoppeeksamensopgave

man har undersøgt 249 børn for hvor langt de kan hoppe. Der er følgende variable i datasættet:

idnr: løbenummer for personen gender: Køn, 1 dreng, 2 pige

age: barnets alder height: barnets højde i cm cohR: Længde af

hop på højre ben (cm) cohL: Længde af hop på venstre ben

(cm) diff: forskel på cohR og cohL

Vi får også oplyst de første fire observatiner:

```
# A tibble: 4 × 7
  idnr gender age height cohR cohL diff
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1     1     1    10   148.   186.   207.  -21.4
2     2     2     9   136.   257.   223.   34.4
3     3     1     9   139.   204.   250.  -46.8
4     4     2     9   138.   347.   388.  -41.4
```

Og noget summarisk data: >mean(cohR) 270.441 >mean(cohL)

